

2026 年 2 月 26 日

目次

1	02/04 のゼミの内容	3
2	関数と行列の関係	3
3	UTCBC のカウント	3
4	検査するサイクルの再考	4
5	ガースが 6 になるような F_i, G_i の一般解を求める	5
5.1	条件 A	6
5.2	条件 B	6
5.3	条件 C	6
6	係数ベクトル $\underline{b}$ の一般解の定式化と探索方針	7
7	中国剰余定理を用いた解空間の分解と一般解の代数的構成	7
7.1	法 P の分解と成分表示	7
7.2	禁止領域回避の十分条件	8
7.3	構成的探索アルゴリズム	8
8	今後の方針	8
9	条件 A および B を満たす解が存在するためのベクトル $\mathbf{a}$ の条件	8
9.1	方程式の構造と自明な解の排除	9
9.2	モジュロ演算における自由度の拡大と零因子の活用	9
9.3	結論	9
10	現在の課題：Orthogonality Barrier と構造的限界	9
11	研究方針：ガース 6 のプロトグラフへの転換	10

11.1	1. ベース行列 B の RC-condition 充足	10
11.2	2. 直交条件 (Condition A) の再定式化	10
11.3	3. 長さ 6, 8, 10 サイクル条件の Z_3 による解決	10
12	具体的な実施ステップ	11
13	行選択 (Masking) の導入：固定から動的へ	11
14	RC 条件 (Row-Column Condition) による 4-サイクルの根絶	11
15	直交条件の緩和と探索空間の拡大	11
15.1	制約行列 G_{mask} の疎性	12
16	ガウス 10 達成への論理的ステップ	12

1 02/04 のゼミの内容

- 長さ 6 のサイクルがあるのではないか：関数 $f(x)$ と行列 F の関係について、[1] とは行と列が逆、アクティブ部でのみサイクルを考える。
- UTCBC 以外の長さ 8 のサイクルを避けるべきか？：今は長さ 6 以外のサイクルを含まないことを条件にしているが、もし UTCBC 以外のサイクルも避ければ、性能が良くなるかも？ (ならないかも)、エラーがどのサイクル由来かを調べられるとよい
- 整数計画法で求めた特殊解はランダムネスが小さい
- APM を使っている時点でランダムネスは減少しているので APM に縛らないとランダムネスを増やせる
- 他の改良案：P を小さく (2,3 以外の素因数を使う)、ガースを大きく (アクティブ行列の取り出し方を変える。)

2 関数と行列の関係

[1] では、

$$f(j) = i \iff F_{i,j} = 1$$

[2] では、

$$f(i) = j \iff F_{i,j} = 1$$

よって、サイクルの合成関数もサイクル $c = f_0 \rightarrow f_1 \rightarrow \dots \rightarrow f_n$ ならば

$$f_c(x) = f_n f_{n-1}^{-1} \dots f_1 f_0^{-1}(x)$$

3 UTCBC のカウント

UTCBC を構成する $\underline{r} = [r_0, r_1, r_2, r_3] \in [J]^4$, $\underline{c} = [c_0, c_1, c_2, c_3] \in [L]^4$ は以下の条件を満たす。

$$\begin{aligned} c_2 - r_1 &\equiv c_0 - r_0 \pmod{L/2} \\ c_3 - r_2 &\equiv c_1 - r_1 \pmod{L/2} \end{aligned} \tag{1}$$

$$c_3 - r_3 \equiv c_1 - r_0 \pmod{L/2} \tag{2}$$

$$\begin{aligned} r_0 &\neq r_1, r_1 \neq r_2, r_2 \neq r_3, r_3 \neq r_0 \\ c_0 &\neq c_1, c_1 \neq c_2, c_2 \neq c_3, c_3 \neq c_0 \end{aligned} \tag{3}$$

$$(c_0 \in [L/2] \wedge c_2 \in [L/2]) \vee (c_0 \in [L/2, L] \wedge c_2 \in [L/2, L])$$

$$(c_1 \in [L/2] \wedge c_3 \in [L/2]) \vee (c_1 \in [L/2, L] \wedge c_3 \in [L/2, L])$$

式 (1), (2) を整理すると

$$\begin{aligned} c_3 - c_1 &\equiv r_2 - r_1 \pmod{L/2} \\ c_3 - c_1 &\equiv r_3 - r_0 \pmod{L/2} \end{aligned}$$

なので、

$$\begin{aligned} c_2 - c_0 &\equiv r_1 - r_0 (= \delta_1 \neq 0) \pmod{L/2} \\ c_3 - c_1 &\equiv r_2 - r_1 \equiv r_3 - r_0 (= \delta_2 \neq 0) \pmod{L/2} \end{aligned}$$

が成り立つ。これを満たす $\underline{r}$ は、

$$\begin{aligned} [0, 1, 2, 1]((\delta_1, \delta_2) &= (1, 1)) \\ [1, 0, 1, 2]((\delta_1, \delta_2) &= (-1, 1)) \\ [1, 2, 1, 0]((\delta_1, \delta_2) &= (1, -1)) \\ [2, 1, 0, 1]((\delta_1, \delta_2) &= (-1, -1)) \end{aligned}$$

のいずれかである。

これらはすべて $[0, 1, 2, 1]$ の左シフトで表せるので、 $\underline{r} = [0, 1, 2, 1]$ とする。 $\underline{c}$ の組み合わせを考える。 $(\delta_1, \delta_2) = (1, 1)$ なので、

$$\begin{aligned} c_2 - c_0 &\equiv \delta_1 \pmod{L/2} \\ c_3 - c_1 &\equiv \delta_2 \pmod{L/2} \end{aligned}$$

であり、 c_0 を決めると、 $c_2 = c_0 + \delta_1$ が決まり、 c_0, c_2 と異なるように c_1 を決めると、 $c_3 = c_1 + \delta_2$ が決まる。

ここで、式 (3) を考慮する。 c_3 が c_0 または c_2 と重複してしまう c_1 が 1 つ存在する。さらに、逆順に辿ることものが存在することを考えると、 $\underline{c}$ の組み合わせは $12 \times (12 - 3)/2 = 54$ 通り。

4 検査するサイクルの再考

段階的に目標を達成するために、まずは長さ 6 以下のサイクルを含まない $\underline{f}, \underline{g}$ の一般解の導出を目指す。

■長さ 4 のサイクル 長さ 4 のサイクルは、2 つの位置を与えれば、構成する 4 つの位置が決まる。2 つの位置の選び方は、列、行ともに異なるものを選ぶ必要があることを考えると、1 つ目が $J \times L$ 通り、2 つ目は $(J - 1) \times (L - 1)$ 通りであり、全部で $L/2 \times (L/2 - 1) \times L \times (L - 1)$ 通りである。よって、検査すべきサイクルの個数は

$$\frac{J \times (J - 1) \times L \times (L - 1)}{4}$$

個である。 $J = 3, L = 12$ を代入すると、

$$\frac{3 \times 2 \times 12 \times 11}{4} = 198$$

個である。

■長さ 6 のサイクル 長さ 6 のサイクルは、3 つの位置を与えれば、サイクルが一意に決まる。3 つの位置の選び方は、行インデックス $[r_0, r_1, r_2]$ と列インデックス $[c_0, c_1, c_2]$ がそれぞれ相異なる必要があるので、

$$J \times (J - 1) \times (J - 2) \times L \times (L - 1) \times (L - 2)$$

通りである。また、同一のサイクルを与える 3 つの位置の並べ方は、サイクルの開始点の選び方 (3 通り) と巡回方向 (2 通り) により 6 通りある。したがって、検査すべきサイクルの個数は

$$\frac{J \times (J - 1) \times (J - 2) \times L \times (L - 1) \times (L - 2)}{6}$$

個である。 $J = 3, L = 12$ を代入すると、

$$\frac{3 \times 2 \times 1 \times 12 \times 11 \times 10}{6} = 1320$$

個である。

以上合わせると、検査すべきサイクルは $198 + 1320 = 1518$ 個であり、 $\hat{H}_X, H_Z$ で考えるので、制約の数は 3136 個となる。

5 ガースが 6 になるような F_i, G_i の一般解を求める

まず、 F_i, G_i が満たすべき条件は以下である。

- A f_i, G_j は $(i, j) \in [L/2]^2 \setminus \{(0, 3), (1, 2)\}$ に対して可換である
- B 少なくとも一つの $(i, j) \in \{(0, 3), (1, 2)\}$ に対して非可換である
- C アクティブ行列 H_X, H_Z 内の短いサイクルを避ける (長さ 6 以下のサイクル)

定義 5.1. 行列 G を以下の L, R を用いて $G = [L \mid R]$ と定義する。

$$L_{(6i+j,k)} = \begin{cases} 1 - a_{g_i} & \text{if } k = i \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$R_{(6i+j,k)} = \begin{cases} a_{f_j} - 1 & \text{if } k = j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

定義 5.2. G から 3, 8 行目 $((i, j) = (0, 3), (1, 2))$ に対応する行) を除いたものを G_a とし、3, 8 行目のみを取り出したものを G_b とする。

5.1 条件 A

条件 A は、

$$G_a \underline{b} \equiv \underline{0}$$

で表せ、これをスミス標準形を用いて解くと、解空間

$$\underline{b} = \sum_{i=0}^{d_a} c_i \underline{v}_i$$

が得られる (d_a は解空間の次元)。ここで、 $V = [\underline{v}_0^\top, \dots, \underline{v}_{d_a}^\top]$ $\underline{c} = [c_0, \dots, c_{d_a}]^\top$ とすると、

$$\underline{b} = V \underline{c} \tag{4}$$

と表せる。

→ この記述ですべての解空間を網羅できるわけではないことが分かった。スミス標準形を用いて解空間を求めると、条件を満たさないものも含む空間の基底が出てくる。一方でエルミート標準形を用いて解空間を求めると、条件を満たすものだけが含まれる空間の基底が出てくるが、この空間に含まれない解も存在する。(論文で挙げられた解は含まれていない)

5.2 条件 B

条件 B は、

$$G_b \underline{b} \equiv \underline{d}_b$$

かつ $\underline{d}_b$ のすべての要素が非ゼロ、で表せる。式 (4) を代入すると、

$$\begin{aligned} G_b V \underline{c} &\equiv \underline{d}_b \\ \iff G'_b \underline{c} &\equiv \underline{d}_b \\ \iff G'_{b(k)} \underline{c} &\not\equiv 0 \text{ for all } k \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

が得られる。ただし、 $G'_b = G_b V$ であり、 $G_{(i)}$ は行列 G の i 行目である。これにより、各 k に対して $\underline{c}$ の禁止領域が求められる。

5.3 条件 C

条件 C は、34530 個ものサイクルについて考える必要がある。合成関数が $f_C(x) = a_C x + b_C$ であるサイクルを考える。条件は、

$$b_C \not\equiv 0 \pmod{\gcd(a_C - 1, P)} \tag{5}$$

が成り立つことで、 b_C は $\underline{b}$ の線形結合として $b_C = c_C \underline{b}$ で表せる。これを用いると、(5) は以下のように表せる。

$$\begin{aligned} c_C \underline{b} &\not\equiv 0 \pmod{\gcd(a_C - 1, P)} \\ \iff \frac{P}{\gcd(a_C - 1, P)} c_C \underline{b} &\not\equiv 0 \pmod{P} \end{aligned}$$

$\underline{b} = V \underline{c}$ より、

$$\begin{aligned} c_C \underline{b} &\not\equiv 0 \pmod{\gcd(a_C - 1, P)} \\ \iff \frac{P}{\gcd(a_C - 1, P)} c_C \underline{b} &\not\equiv 0 \pmod{P} \\ \iff \frac{P}{\gcd(a_C - 1, P)} c_C V \underline{c} &\not\equiv 0 \pmod{P} \\ \iff c'_C \underline{c} &\not\equiv 0 \pmod{P} \end{aligned}$$

ただし、 $c'_C = \frac{P}{\gcd(a_C - 1, P)} c_C V$ である。

条件 B,C 合わせて、69062 個の制約が得られる。

6 係数ベクトル $\underline{b}$ の一般解の定式化と探索方針

本章では、量子 LDPC 符号の性能を左右するアフィン置換行列の平移係数ベクトル $\underline{b}$ について、直交性制約とガース (girth) 制約を同時に満たす一般解を代数的に特定する手法を詳述する。

7 中国剰余定理を用いた解空間の分解と一般解の代数的構成

本節では、探索空間の巨大化に伴う計算コストの問題を解決するため、中国剰余定理 (Chinese Remainder Theorem, CRT) を用いた解空間の分解手法を提案する。本手法は、単なる全探索 (しらみつぶし) とは異なり、代数的構造を利用して効率的に一般解を特定するものである。

7.1 法 P の分解と成分表示

本研究における法 $P = 768$ は、 $P = 3 \times 2^8 = 3 \times 256$ と素因数分解される。CRT により、環 $\mathbb{Z}_{768}$ は以下の直積環に同型である。

$$\mathbb{Z}_{768} \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{256}$$

これに伴い、係数ベクトル $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_{768}^{d_a}$ は、各成分の組 $(\mathbf{x}^{(3)}, \mathbf{x}^{(256)})$ によって一意に決定される。

7.2 禁止領域回避の十分条件

禁止ベクトル $\mathbf{r}_i$ に対する非零条件 $\mathbf{r}_i^T \mathbf{x} \not\equiv 0 \pmod{768}$ を満たすためには、以下の条件が少なくとも一領域で成立すれば十分である。

$$\mathbf{r}_i^T \mathbf{x} \not\equiv 0 \pmod{3} \quad \text{or} \quad \mathbf{r}_i^T \mathbf{x} \not\equiv 0 \pmod{256}$$

特に $\mathbb{Z}_3$ は体であるため、超平面配置の回避問題としての性質が顕著であり、この成分を適切に選択することで、法 768 における禁止領域の大部分を代数的に排除できる。

7.3 構成的探索アルゴリズム

既知の特殊解を $\mathbf{x}_0$ とし、その成分を $\mathbf{x}_0 \equiv (\mathbf{x}_0^{(3)}, \mathbf{x}_0^{(256)})$ とする。一般解の集合を効率的に得るため、以下の手順で探索を行う。

1. **成分の固定と自由度の導入**: 2 冪の法である $\mathbb{Z}_{256}$ 成分を $\mathbf{x}_0^{(256)}$ に固定し、 $\mathbb{Z}_3$ 成分に摂動 $\delta^{(3)}$ を加える。

$$\mathbf{x} \equiv (\mathbf{x}_0^{(3)} + \delta^{(3)}, \mathbf{x}_0^{(256)})$$

2. **部分空間のサンプリング**: $\delta^{(3)} \in \mathbb{Z}_3^{d_a}$ を体系的に変化させる。 $d_a = 12$ の場合、 $\mathbb{Z}_3$ 側の全空間は $3^{12} = 531,441$ 通りであり、計算機による数秒の処理で全走査または広範なサンプリングが可能である。
3. **CRT 合成 (リフティング)**: 条件を満たす成分ペアを以下の写像 ϕ により復元する。

$$\mathbf{x} = \phi(\mathbf{x}^{(3)}, \mathbf{x}^{(256)}) = (256 \cdot y_1 \cdot \mathbf{x}^{(3)} + 3 \cdot y_2 \cdot \mathbf{x}^{(256)}) \pmod{768}$$

ここで $y_1 = 256^{-1} \pmod{3}$ 、 $y_2 = 3^{-1} \pmod{256}$ である。

8 今後の方針

- 複数の特殊解について、長さ 8 以上のサイクルの個数を比較し、性能の違いを評価する。
- $\mathbf{a}$ をランダムに生成し、それに対して整数計画法で特殊解を求め、性能を示すものを探す。
また、UTCBC 以外の長さ 8 のサイクルを含まないものが見つけられたらうれしい。
- ガースが 10 になるような符号の構成法を考える。

9 条件 A および B を満たす解が存在するためのベクトル $\mathbf{a}$ の条件

本節では、ランダム探索の効率を向上させるため、条件 A ($G_a \mathbf{b} \equiv \mathbf{0} \pmod{P}$) および条件 B ($G_b \mathbf{b} \not\equiv \mathbf{0} \pmod{P}$) を同時に満たすベクトル $\mathbf{b}$ が存在するための、ベクトル $\mathbf{a}$ が満たすべき数学的な必要条件について考察する。

9.1 方程式の構造と自明な解の排除

行列 G の生成ロジックから、 $G\mathbf{b} \equiv \mathbf{0} \pmod{P}$ の各行は本質的に以下の形の方程式に帰着する。

$$(1 - a_{6+j})b_i + (a_i - 1)b_{6+j} \equiv 0 \pmod{P}$$

ここで、式を簡略化するために $X_i = a_i - 1$ 、 $Y_j = a_{6+j} - 1$ とおくと、方程式は次のように変形できる。

$$Y_j b_i \equiv X_i b_{6+j} \pmod{P}$$

すべての組み合わせ (i, j) においてこの合同式が成り立つ場合、最も単純な「自明な解」は、任意の定数 C を用いて以下のように表される。

$$\begin{aligned} b_i &= CX_i \\ b_{6+j} &= CY_j \end{aligned}$$

しかし、この自明な解を $\mathbf{b}$ として採用した場合、除外された 2 行である G_b を含むすべての行において $G\mathbf{b} \equiv \mathbf{0} \pmod{P}$ となってしまう。すなわち、条件 A は満たされるものの、条件 B に確実に違反することになる。

9.2 モジュロ演算における自由度の拡大と零因子の活用

条件 B を満たすためには、 G_a の連立方程式系が自明な解以外の余分な解（自由度）を持つ必要がある。本系における法は $P = 768 = 256 \times 3$ であり、素数ではなく合成数である。モジュロ合成数の体系においては、係数が法 P と 1 より大きい最大公約数（GCD）を持つ場合、方程式の制約が緩くなり、零因子による非自明な解が多数生じる性質がある。

したがって、条件 A と B を両立させる $\mathbf{b}$ が存在するためのベクトル $\mathbf{a}$ の要件は、各要素から 1 を引いた値 (X_i や Y_j) が、 $P = 768$ と大きな最大公約数を共有することである。具体的には、 $a_i - 1$ が 64、128、192、256 などの倍数であるとき、 G_a の解空間（零空間）が爆発的に広がり、 G_b の制約を回避する $\mathbf{b}$ が存在する確率が飛躍的に高まる。

9.3 結論

以上の数学的性質から、効率的な解の探索を行うためには、ベクトル $\mathbf{a}$ の生成において完全にランダムな値を選択するのではなく、 $\gcd(a_i - 1, 768)$ が十分に大きい値（例えば 64 以上）となる要素を意図的に組み込むことが極めて有効である。

10 現在の課題：Orthogonality Barrier と構造的限界

現在の構成法は、Affine Permutation Matrices (APM) $P_{a,b}$ を用いた (J, L) -regular な全結合プロトグラフに基づいている。しかし、この密な構造（完全二部グラフ $K_{J,L}$ ）においては、以下

の制約によりリフティング次数 P に依存しない「構造的な 8-サイクル」が不可欠となる。

1. **ベース行列のガース 4**： 任意の 2 行が複数の列で重なるため、ベース行列段階で長さ 4 のサイクルが存在する。
2. **リフティングの限界**： ベースの 4-サイクルが拡大された際、ガース 10 を達成するためには、長さ 4, 6, 8 のすべてのパスにおいて加法的条件を回避しなければならず、解空間が極めて狭くなる。

11 研究方針：ガース 6 のプロトグラフへの転換

本研究では、全結合プロトグラフの前提を崩し、ベース行列 B そのものにスパース構造を導入することでガース 10 を論理的に可能にする。

11.1 1. ベース行列 B の RC-condition 充足

ベース行列 $B \in \{0, 1\}^{M \times N}$ に対し、任意の 2 行間の内積を 1 以下に制限する **Row-Column (RC) condition** を課す。

$$\forall i, i' \in \{1, \dots, M\}, \quad \sum_{j=1}^N B_{i,j} B_{i',j} \leq 1$$

これにより、ベース行列のガースは 6 以上となり、リフティング後のガース 10 達成に向けた「構造的 8-サイクル」の芽を物理的に根絶する。

11.2 2. 直交条件 (Condition A) の再定式化

ベース行列がスパースになることで、直交制約 $H_x H_z^T = 0$ は、ベース行列上で共通の行に接続された列ペアに対してのみ定義される。新たな直交条件行列 G_{sparse} は、全結合時よりも行数が減少し、解空間の次元 d_a が増大する。

$$G_{sparse} \mathbf{b} \equiv \mathbf{0} \pmod{P}$$

11.3 3. 長さ 6, 8, 10 サイクル条件の Z3 による解決

リフティング次数 P を法とする座標空間において、以下の条件を同時に満たす $\mathbf{b}$ を探索する。

- **条件 A (可換性)**: $\mathbf{b} \in \ker(G_{sparse}) \pmod{P}$
- **条件 C (ガース)**: 全ての $k \in \{3, 4, 5\}$ 次のパスベクトル $\mathbf{r}_k$ に対し、 $\mathbf{r}_k^T \mathbf{b} \not\equiv 0 \pmod{P}$

12 具体的な実施ステップ

- Step 1: $M = 6, N = 24$ 程度のサイズで、RC-condition を満たすガース 6 のベース行列 B を生成する。
- Step 2: B の 1 が立っている要素に対して APM パラメータ (a, b) を割り当て、新たな G_{sparse} を構築する。
- Step 3: Hermite Normal Form (HNF) を用いて可換空間の基底 V を求め、Z3 ソルバーでガース 10 を満たす特殊解を抽出する。

13 行選択 (Masking) の導入：固定から動的へ

従来の構成では、プロトグラフの全要素に APM を配置する全結合型を採用していた。これに対し、大きなベース行列 $B_{base} \in \{0, 1\}^{M \times N}$ を定義し、そこから特定の 1 を「選択 (Masking)」する手法を導入することで、グラフのトポロジーを制御する。

選択行列 (Masking Matrix) $Z = \{z_{i,j}\}$ を以下のように定義する。

$$H = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N z_{i,j} P_{a_{i,j}, b_{i,j}}, \quad z_{i,j} \in \{0, 1\}$$

ここで、 $z_{i,j} = 1$ の場合のみ APM が配置され、 $z_{i,j} = 0$ は零行列 (接続なし) を意味する。

14 RC 条件 (Row-Column Condition) による 4-サイクルの根絶

プロトグラフ段階でのガースを 6 以上にするために、選択行列 Z に対して以下の **RC 条件** を課す。

$$\forall i, i' \in \{1, \dots, M\}, \quad z_i \cdot z_{i'} = \sum_{j=1}^N z_{i,j} z_{i',j} \leq 1$$

この条件により、ベース行列内で 2 つの行が 2 箇所以上の列で同時に接続を持つ (= 長方形を形成する) ことが物理的に不可能となる。

15 直交条件の緩和と探索空間の拡大

行の取り出し方を列ごとに分散 (スパース化) させることで、量子直交条件 $H_x H_z^T = 0$ に寄与するペアが限定される。

15.1 制約行列 G_{mask} の疎性

全結合時と比較し、直交条件行列 G_{mask} の行数は大幅に削減される。

$$\text{rank}(G_{mask}) < \text{rank}(G_{full})$$

この結果、解空間（null space）の次元 d_a が増大し、条件 C（ガース 10）を同時に満たす特殊解 $\mathbf{b}$ が存在する「隙間」が拡大する。

16 ガース 10 達成への論理的ステップ

1. **プロトグラフ・ガースの向上**： Z の設計により、リフティング後の「構造的な 8-サイクル」の発生源（ベースの 4-サイクル）を完全に削除する。
2. **動的行選択の最適化**： 各列の重み $J = 3$ を維持しつつ、RC 条件を満たす最適な行インデックスの組み合わせを PEG アルゴリズム等で算出する。
3. **一般解の再探索**： 拡張された自由度 d_a を活用し、長さ 6, 8, 10 のパスベクトル $\mathbf{r}_k$ をすべて回避する $\mathbf{b}$ を $Z3$ で特定する。

参考文献

- [1] Kenta Kasai. Quantum error correction exploiting degeneracy to approach the hashing bound. *arXiv preprint arXiv:2506.15636*, 2025.
- [2] Kenta Kasai. Breaking the orthogonality barrier in quantum ldpc codes, 2026.